
TP 3 : Limitation et contrôle de pression dans un circuit hydraulique

FICHE DE SÉCURITÉ OBLIGATOIRE – À LIRE AVANT TOUTE MANIPULATION

-  Porter **lunettes** et **gants anti-huile** pendant toute la séance
-  La soupape de décharge est réglée à **20 bar** — ne jamais tenter de la forcer au-delà
-  Ne jamais alimenter simultanément les deux bobines Y1 et Y2 du distributeur 4/3
-  Vérifier que le câblage électrique est correct **avant** la mise sous tension
-  En cas de montée de pression anormale, couper la pompe immédiatement
-  En cas d'urgence : **arrêt d'urgence** (champignon rouge)

1. Introduction

Ce TP porte sur l'étude de la **limitation et du contrôle de la pression** dans un circuit hydraulique à l'aide d'une **soupape de décharge pilotée**.

Deux composants fondamentaux sont introduits :

- Le **distributeur 4/3 électrohydraulique à centre fermé** (Y1, Y2) — bloque le fluide en position neutre et permet la commande dans les deux sens
- La **soupape de décharge pilotée** (réglée à 20 bar) — s'ouvre automatiquement dès que la pression atteint la valeur de consigne

L'ensemble est piloté par un **automate Delta DVP-12SE** programmé en LADDER via **ISPSoft**, et supervisé en temps réel par une **interface graphique DOPSoft** qui visualise l'état des deux bobines et le verrouillage anti-conflit.

Note

Rappel : un distributeur à **centre fermé** bloque tous les orifices en position neutre. La pompe continue de refouler mais ne peut évacuer l'huile nulle part — la pression monte immédiatement jusqu'au seuil de la soupape de décharge.

2. Objectifs

À l'issue de ce TP, vous serez capable de :

- Expliquer pourquoi le distributeur 4/3 à centre fermé provoque une montée en pression
- Identifier les deux situations qui déclenchent l'ouverture de la soupape de décharge
- Lire les variations de pression au manomètre dans chaque phase du cycle
- Câbler et simuler un circuit avec distributeur 4/3 bistable (deux bobines) avec interlock
- Expliquer la différence entre soupape directe et soupape pilotée
- **Concevoir une interface de supervision DOPSoft** avec deux boutons et deux voyants
- **Visualiser le verrouillage anti-conflit** (interlock) en temps réel sur l'interface

3. Matériel utilisé

Composant	Caractéristiques / Rôle
Pompe hydraulique	Génération du débit sous pression

Composant	Caractéristiques / Rôle
Réservoir d'huile hydraulique	Stockage et retour du fluide
Soupape de décharge pilotée	Protection anti-surpression — seuil : 20 bar
Manomètre	Mesure en temps réel de la pression
Distributeur 4/3 à centre fermé (Y1, Y2)	Commande du vérin dans les deux sens
Vérin double effet	Actionneur hydraulique
Automate Delta DVP-12SE	Pilotage des bobines (Ladder ISPSOft)
PC avec ISPSOft + DOPSOft	Programmation API + supervision graphique
Alimentation électrique	24 V DC
Boutons poussoirs NO (×2)	Commande des bobines Y1 et Y2

4. Description des composants clés

La soupape de décharge pilotée :

Pression dans le circuit	État de la soupape
$P < 20 \text{ bar}$	Fermée — circuit alimenté normalement
$P = 20 \text{ bar}$ (seuil atteint)	S'ouvre — décharge vers le réservoir
$P > 20 \text{ bar}$	Impossible — la soupape maintient $P \leq 20 \text{ bar}$

Note

La soupape **pilotée** (2 étages) offre une meilleure précision de réglage et une courbe pression/débit plus stable que la soupape directe. C'est le standard industriel.

5. Schéma du circuit électro-hydraulique

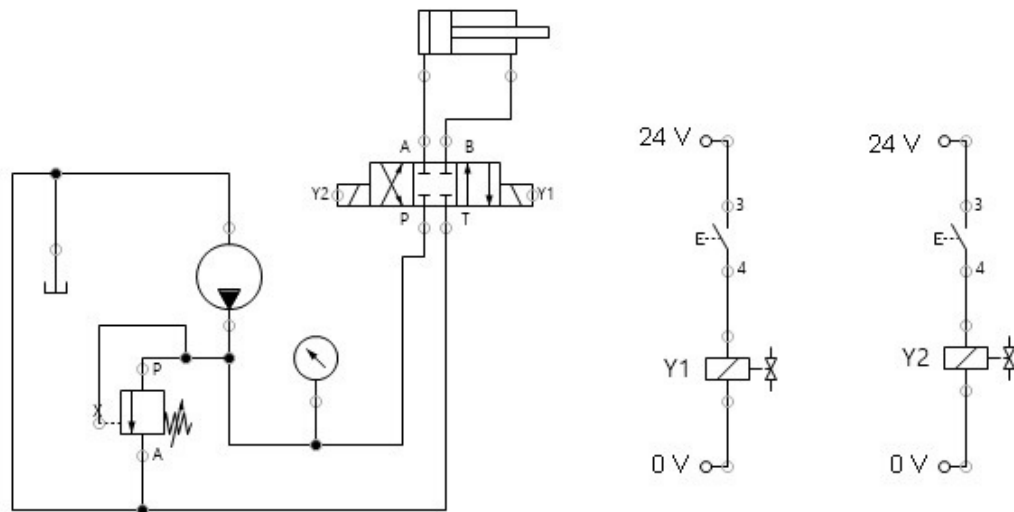


Fig. 99 Schéma complet : soupape de décharge pilotée (20 bar) en parallèle, distributeur 4/3 à centre fermé (Y1/Y2) et vérin double effet.

6. Procédure expérimentale

1. Créer le schéma dans **FluidSIM** avec distributeur 4/3, soupape de décharge, manomètre.
2. Régler la **soupape de décharge pilotée** à **20 bar**.
3. Câbler Y1 sur bouton 1 et Y2 sur bouton 2 (24 V DC) – avec **interlock électrique**.
4. Charger le programme LADDER avec interlock dans l'API Delta DVP via ISPSOft.
5. Lancer l'interface de supervision **DOPSoft** sur le PC.
6. Observer la pression **en position neutre** (Y1=Y2=0) → noter la valeur.
7. Activer **Y1** → observer la sortie du vérin et la pression.
8. Vérifier sur DOPSoft que le voyant A+ s'allume en vert.
9. Laisser le vérin atteindre sa **fin de course avance** → noter la pression.
10. Activer **Y2** → observer la rentrée et la mise à jour de l'interface.
11. Laisser le vérin atteindre sa **fin de course retour** → noter la pression.

7. Résultats de simulation

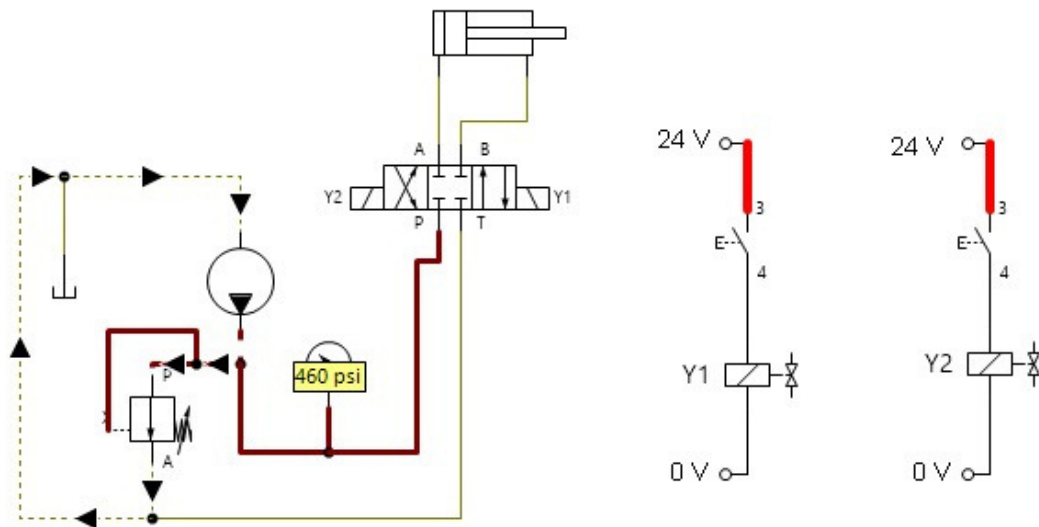


Fig. 100 Vue d'ensemble du montage FluidSIM.

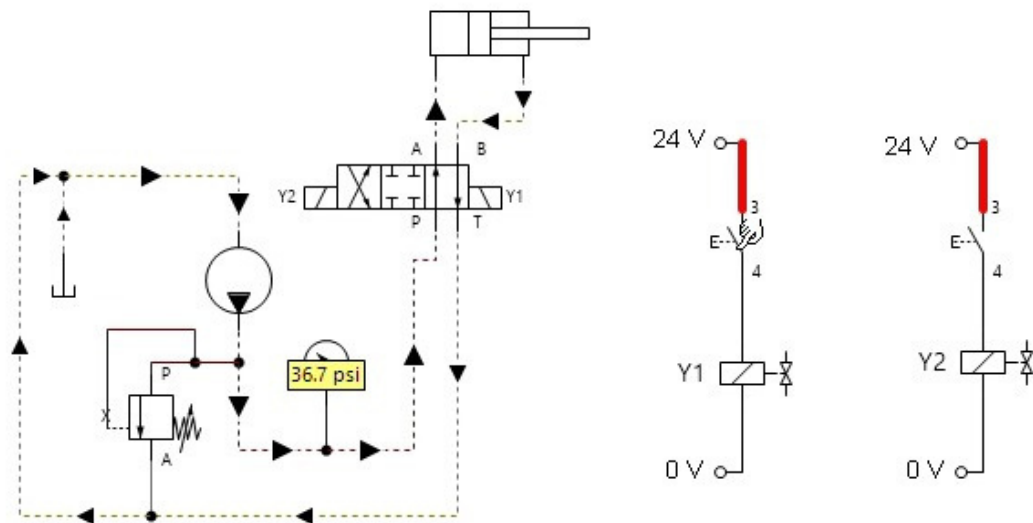


Fig. 101 Y1 activé : vérin en sortie – $P < 20$ bar, soupape fermée.

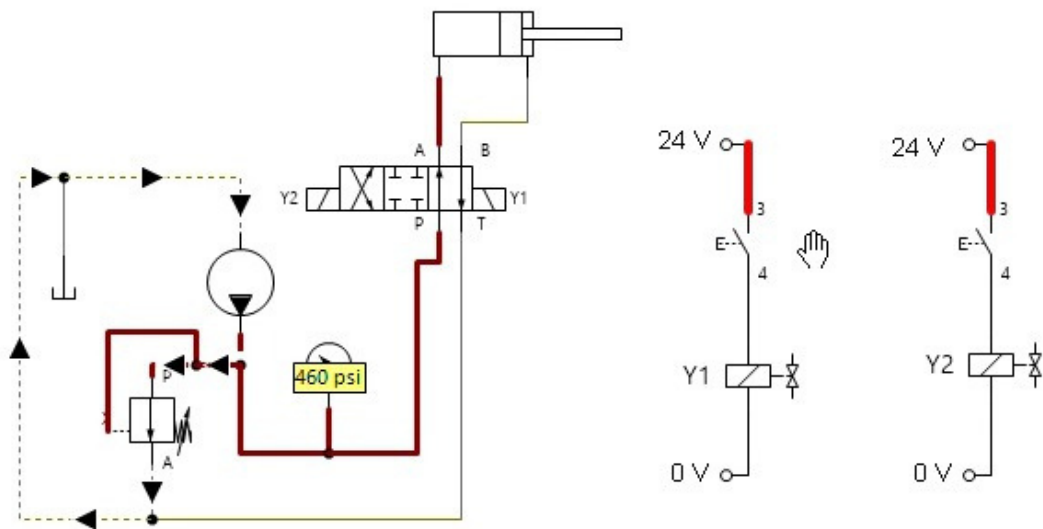


Fig. 102 Fin de course avance : piston bloqué, pression monte à 20 bar, soupape s'ouvre.

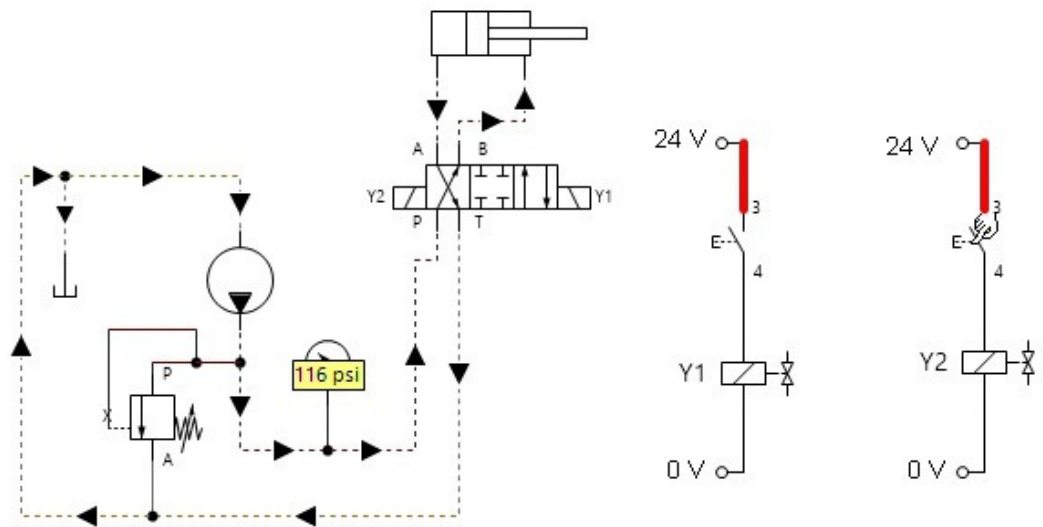
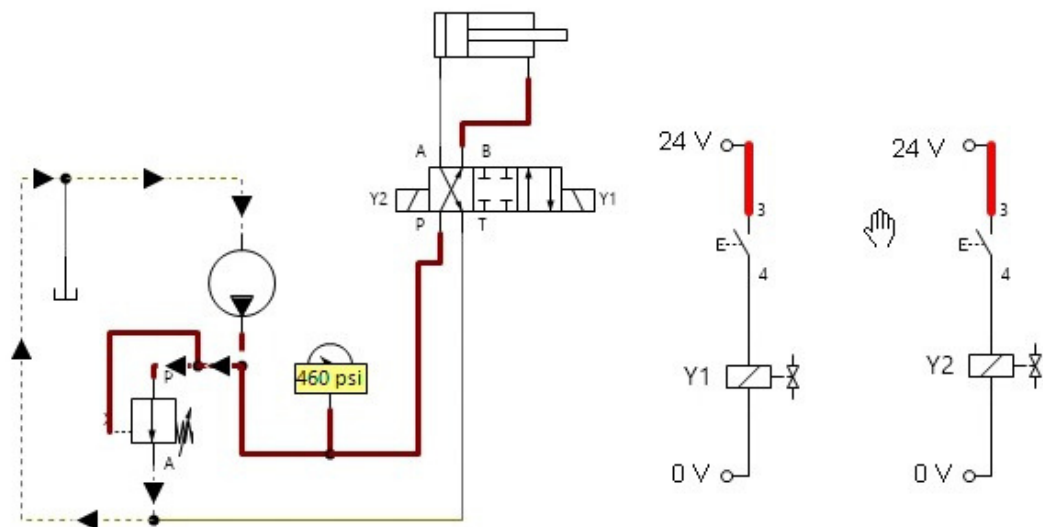


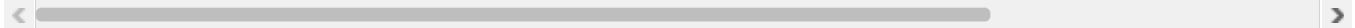
Fig. 103 Y2 activé : vérin en rentrée – $P < 20$ bar, soupape fermée.



8. Interprétation des résultats

Deux situations déclenchent l'ouverture de la soupape :

Situation	Explication
Distributeur en position neutre (Y1=0 ET Y2=0)	Tous orifices bloqués — débit pompe sans issue → p
Vérin en fin de course (avance ou retour)	Piston bloqué — débit ne peut plus entrer dans la ch



Comportement de la pression selon la phase :

Phase du cycle	Pression
Position neutre (Y1=Y2=0)	Monte à 20 bar — soupape s'ouvre
Vérin en mouvement (Y1 ou Y2 actif)	< 20 bar — soupape fermée
Fin de course (avance ou retour)	Remonte à 20 bar — soupape s'ouvre

9. Programme LADDER (ISPSoft)

Correspondance API :

X	Nom	Rôle
X6	BP1	Bouton poussoir commande sortie vérin (NO)
X7	BP2	Bouton poussoir commande rentrée vérin (NO)

Y	Nom	Rôle
Y0	Y1	Commande bobine 1 — distributeur 4/3 (vérin sort)
Y1	Y2	Commande bobine 2 — distributeur 4/3 (vérin rentre)

Networks avec interlock anti-conflit :

Network 1 – Sortie vérin (bobine Y1) : X6 — —— Y1 — / ————— () Y0 Network 2 – Rentrée vérin (bobine Y2) : X7 — —— Y0 — / ————— () Y1

 Avertissement

Le **verrouillage (interlock)** entre Y0 et Y1 est indispensable : si les deux bobines étaient alimentées simultanément, le distributeur resterait dans sa dernière position et le comportement serait imprévisible.

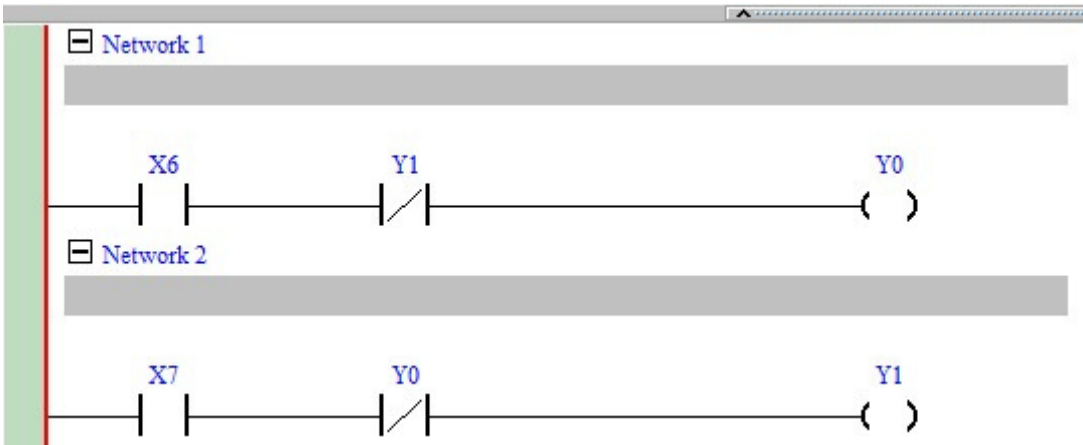


Fig. 105 Programme LADDER TP 3 avec verrouillage anti-conflit.

Tableau d’analyse :

État X6	État X7	État Y0	État Y1	Comportement du système
0	0	0	0	Distributeur neutre – vérin fixe
1	0	1	0	Bobine Y1 activée – vérin sort
0	1	0	1	Bobine Y2 activée – vérin rentre
1	1	—	—	Interlock actif – état inchangé

 Note

En position neutre du distributeur 4/3 à **centre fermé** (X6=0 ET X7=0), la pression monte jusqu’à **20 bar** et la soupape de décharge s’ouvre. C’est le phénomène central observé dans ce TP.

10. Interface de supervision DOPSoft

Pour faciliter le suivi du fonctionnement et permettre une visualisation intuitive du verrouillage anti-conflit, une **interface de supervision graphique** a été développée à l'aide du logiciel **DOPSoft** fourni par Delta Electronics. Cette interface, exécutée en parallèle du programme LADDER, joue le rôle d'une HMI virtuelle sur le PC : elle affiche en temps réel l'état des deux boutons, des deux voyants et des deux bobines de l'automate.

Description de l'interface

L'interface comprend plusieurs éléments graphiques associés aux adresses de l'automate :

- **BP1** : bouton poussoir lié à l'entrée X6 (commande sortie vérin)
- **BP2** : bouton poussoir lié à l'entrée X7 (commande rentrée vérin)
- **Voyant A-** : indicateur visuel de la position vérin rentré
- **Voyant A+** : indicateur visuel de la position vérin sorti
- **Indicateurs Y0 et Y1** : état logique des bobines de l'électrodistIBUTEUR
- **Image du distributeur 4/3** : représentation graphique du composant

État repos – Aucune commande active (X6=0, X7=0)

Au démarrage, aucun bouton n'est appuyé : les deux bobines sont désactivées et le distributeur 4/3 reste en position neutre. C'est dans cet état que la pression du circuit monte jusqu'à **20 bar** et que la soupape de décharge s'ouvre.

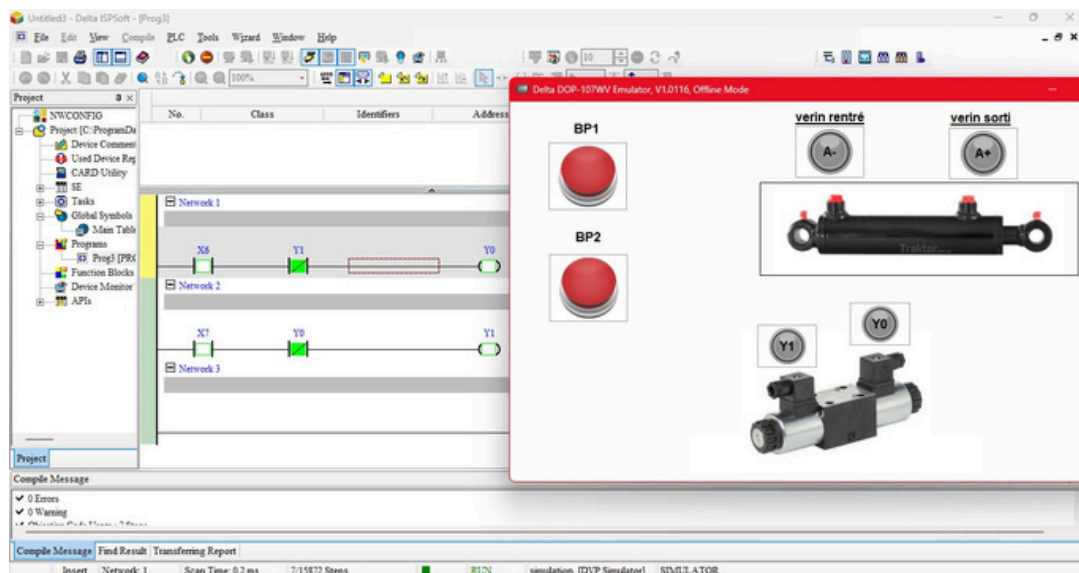


Fig. 106 Interface DOPSoft – état repos : les deux boutons (BP1 et BP2) sont relâchés (rouges), aucune bobine n'est activée. Le distributeur 4/3 reste en position neutre.

Sortie du vérin – BP1 appuyé (X6=1, Y0=ON, Y1=OFF)

L'appui sur BP1 active la sortie Y0 qui alimente la bobine de sortie du distributeur. Le verrouillage anti-conflit empêche Y1 d'être activée simultanément. L'interface DOPSoft affiche :

- **BP1** en **vert** (appuyé)
- **BP2** en **rouge** (relâché)
- **Voyant A+** allumé en **vert** (vérin en sortie)
- **Indicateur Y0** en **vert** (bobine active)
- **Indicateur Y1** désactivé (interlock)

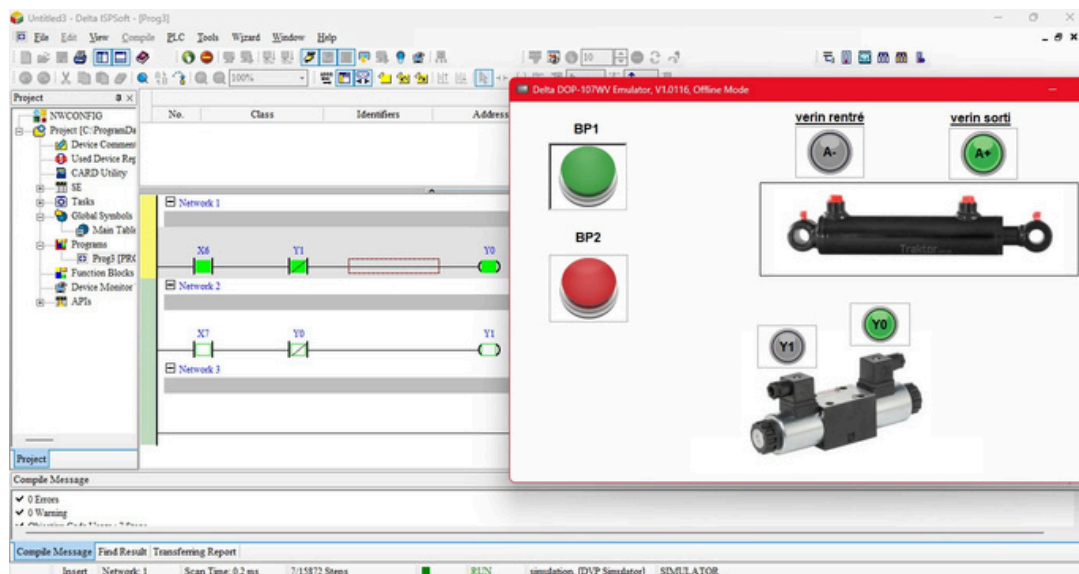


Fig. 107 Interface DOPSoft – BP1 appuyé : la bobine Y0 est activée, le vérin sort. L'interlock désactive Y1, ce qui est visible dans le Network 2 du programme LADDER (contact Y0 normalement fermé).

Rentrée du vérin – BP2 appuyé (X7=1, Y0=OFF, Y1=ON)

L'appui sur BP2 active la sortie Y1 qui alimente la bobine de rentrée. Le verrouillage anti-conflit empêche cette fois Y0 d'être activée. L'interface DOPSoft affiche :

- **BP1** en **rouge** (relâché)
- **BP2** en **vert** (appuyé)
- **Voyant A-** allumé en **vert** (vérin en rentrée)
- **Indicateur Y1** en **vert** (bobine active)
- **Indicateur Y0** désactivé (interlock)

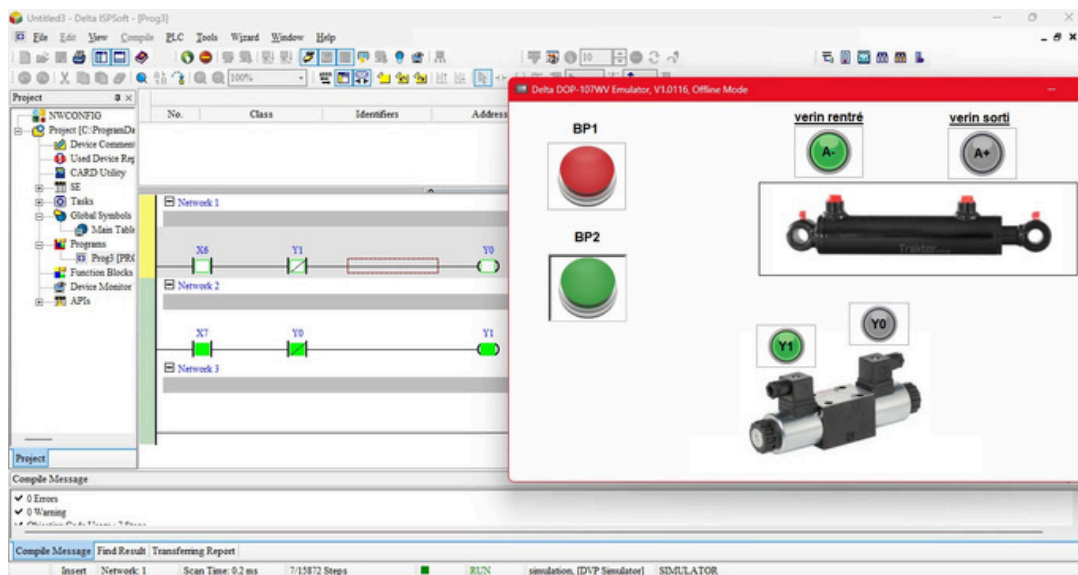


Fig. 108 Interface DOPSoft – BP2 appuyé : la bobine Y1 est activée, le vérin rentre. L'interlock désactive Y0, ce qui est visible dans le Network 1 du programme LADDER (contact Y1 normalement fermé).

? Note

L'interface DOPSoft permet ici de **visualiser concrètement le verrouillage anti-conflit** programmé dans le LADDER. En appuyant simultanément sur les deux boutons, on peut observer que la bobine précédemment activée se désactive et qu'aucune nouvelle bobine ne s'active : c'est exactement le comportement attendu pour protéger le distributeur 4/3 d'un conflit de commande.

11. Questions de réflexion

? À rendre complété à la fin de la séance

Q1. Expliquez en une phrase pourquoi le distributeur à **centre fermé** est utilisé dans ce TP et non un distributeur à **centre ouvert**.

Réponse : _____

Q2. Quelle est la différence entre la soupape de décharge **directe** et la soupape **pilotée** ? Pourquoi la version pilotée est-elle préférée en industrie ?

Réponse : _____

Q3. Sans soupape de décharge, que se passerait-il si le vérin atteignait sa fin de course mécanique et que la pompe continuait de débiter ?

Réponse : _____

Q4. Expliquez le rôle du **verrouillage anti-conflit (interlock)** dans le programme LADDER. Comment ce verrouillage se traduit-il visuellement sur l'interface DOPSoft quand on appuie sur les deux boutons en même temps ?

Réponse : _____

12. Conclusion

Ce TP a établi la notion de sécurité hydraulique par soupape de décharge et introduit la programmation d'un système avec verrouillage anti-conflit. Compétences acquises : identifier les deux situations de surpression (position neutre + fin de course), comprendre le distributeur 4/3 à centre fermé, câbler un interlock électrique, programmer un LADDER bistable, **concevoir une interface DOPSoft à deux boutons et deux voyants**, et interpréter visuellement le comportement du verrouillage anti-conflit.
